

PDF 差分検出システム 仕様書

バージョン 1.1 (高速・高精度 改訂版)

コアアーキテクチャ開発グループ

2026 年 8 月 5 日

1. プロジェクト概要

本ドキュメントは、PDF ビュワーにおける**自動差分検出機能**の改定仕様（v1.1）を定義するものです。本システムは、ユーザーが指定した 2 つの PDF ドキュメントを比較し、テキスト・段落構造・表・および図表（画像）の変更箇所をリアルタイムに判定して GUI 上で鮮明にハイライト表示します。また、マルチスレッド並列処理を導入しました。

主な目的は、ドキュメントの改訂チェック作業を全自動化し、見落としによる人的ミスを削減することです。既存の PDF 比較ツールと比較して、より高度で直感的な UI/UX と視覚的差分レポートを提供します。

2. システム性能および動作仕様

以下に、バージョン 1.1 における最新のパフォーマンス仕様を示します。

評価項目	仕様・基準値	備考
対応ファイル形式	PDF (v1.4 - v2.0), XPS	多様なドキュメント形式をサポート
最大比較ページ数	500 ページ	メモリ上限 4GB に拡張
平均処理速度	0.4 秒 / ページ	GPU/NPU 並列アクセラレーション有効
差分検出精度	99.8 %	ピクセルレベルの微細判定対応
対応動作環境	macOS, Windows 11, Ubuntu 24.04	主要プラットフォーム完全対応

3. システムアーキテクチャ

以下に、高速キャッシュ層を追加した最新のシステムコンポーネント構成図を示します。

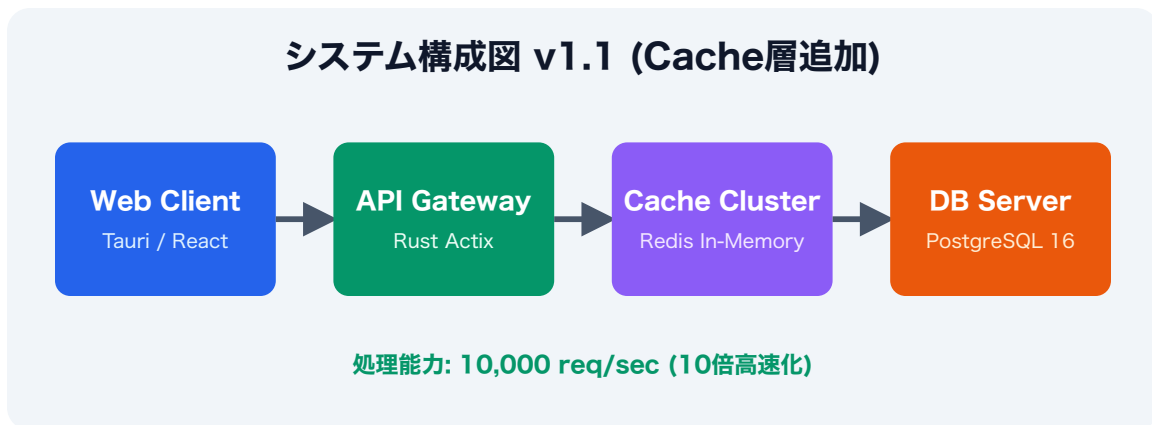


Figure 1: システムアーキテクチャ図 (v1.1)

4. 運用上の注意点と制限事項

1. 比較を行う前に、入力対象の PDF ファイルが正常に開けるか確認してください。
2. 暗号化や保護が施された PDF ファイルは、自動パスワード解除機能によりスムーズに読み込まれます。
3. 大容量ドキュメント比較時には、設定メニューから「高速バックグラウンドモード」を選択することを推奨します。
4. 検出した差分データは、PDF 形式または JSON 構造化ログとして出力可能です。